



吉林大学学报(工学版)

Journal of Jilin University(Engineering and Technology Edition)

ISSN 1671-5497,CN 22-1341/T

《吉林大学学报(工学版)》网络首发论文

题目: PEMFC 氢气供应系统建模与匹配设计
作者: 陈凤祥, 张俊宇, 裴冯来, 侯明涛, 李其朋, 李培庆, 王洋洋, 张卫东
DOI: 10.13229/j.cnki.jdxbgxb20220344
收稿日期: 2022-03-30
网络首发日期: 2022-06-06
引用格式: 陈凤祥, 张俊宇, 裴冯来, 侯明涛, 李其朋, 李培庆, 王洋洋, 张卫东. PEMFC 氢气供应系统建模与匹配设计[J/OL]. 吉林大学学报(工学版).
<https://doi.org/10.13229/j.cnki.jdxbgxb20220344>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

PEMFC 氢气供应系统建模与匹配设计

陈凤祥¹, 张俊宇¹, 裴冯来², 侯明涛¹, 李其朋³,
李培庆³, 王洋洋⁴, 张卫东⁵

(1. 同济大学 汽车学院, 上海 201804; 2. 上海机动车检测认证技术研究中心, 上海 201805; 3. 浙江科技学院 机械与能源工程学院, 杭州 310023; 4. 绍兴学森能源科技有限公司, 浙江 绍兴 312000; 5. 海南大学 信息与通讯工程学院, 海口 570228)

摘要：针对质子交换膜燃料电池供氢系统供气充分且氢压响应迅速的要求, 提出了供氢系统零部件匹配设计方法。首先采用机理和半经验建模相结合的方法建立了燃料电池氢气供应系统集总参数模型, 并结合该模型提出了氢气供应系统匹配设计方法。为验证匹配设计方法合理性, 针对一 80kW 电堆进行了仿真分析。结果表明在前馈+PI 控制策略作用下, 从怠速阶跃至额定工况的阳极压力上升时间为 0.5s、超调量为 3kPa; 排氢扰动作用下压力波动小于 0.8kPa; 额定工况引射器的引射比达 2.14; 泄压阀流量足以保证电堆安全运行。该匹配方法满足了供氢系统动态响应、氢气循环、安全特性的需求, 为质子交换膜燃料电池氢气供应系统选型匹配提供了理论基础。

关键词：质子交换膜燃料电池; 氢气供应系统; 匹配设计; 机理建模; 引射器

中图分类号：U469.72 **文献标志码：**A

DOI：10.13229/j.cnki.jdxbgxb20220344

Modeling and selection scheme of PEMFC hydrogen supply system

CHEN Feng-xiang¹, ZHANG Jun-yu¹, PEI Feng-lai², HOU Ming-tao¹, LI Qi-peng³,
LI Pei-qing³, WANG Yang-yang⁴, ZHANG Wei-dong⁵

(1. School of Automotive Studies, Tongji University, Shanghai 201804, China; 2. Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification and Technology Innovation Center, Shanghai 201805, China; 3. School of Mechanical and Energy Engineering, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China; 4. Shaoxing Xuesen Energy Technology Co., Ltd., Zhejiang Shaoxing, 312000, China; 5. School of Information and Communication Engineering, Hainan University, Haikou, 570228)

Abstract: Proton exchange membrane fuel cells need sufficient hydrogen to maintain the electrochemical reaction, and at the same time, it is necessary to ensure that the pressure difference between the cathode and anode is within a certain range to avoid mechanical damage to the membrane. Therefore, it is necessary to match appropriate components to ensure the realization of the above conditions. In this paper, the method of mechanism modeling and semi-empirical modeling is used to establish the lumped parameter model of the hydrogen supply system of proton exchange membrane fuel cell, and the selection scheme of the hydrogen supply system is proposed. In order to verify the rationality of the selection scheme, a simulation was carried out for an 80kW stack. The results show that the proposed hydrogen supply system selection scheme is sufficient to meet the requirements of system dynamic response, hydrogen recirculation and safety demands. The simulations show that under the action of the PI control combined with feedforward, the rise time of the anode pressure from 1.165bar (idle condition) to 2.4abr (rated condition) is 0.5 s, the overshoot is 3kPa. The recirculation ratio of the ejector reaches 2.14 under rated condition. When hydrogen purge valve opens and closes periodically, the pressure fluctuation is less than 0.8kPa. And the flow rate of the decompression valve is sufficient to ensure the safe operation of the stack. This paper provides the theoretical basis for the selection and matching of appropriate components in hydrogen supply system for proton exchange membranes fuel cells.

key words: Proton exchange membrane fuel cell; Hydrogen supply system; Selection scheme; Mechanism modeling; Ejector

收稿日期：2022-03-30.

基金项目：国家自然科学基金项目(U21A20166).

作者简介：陈凤祥(1978), 男, 副教授, 博士. 研究方向: 燃料电池建模与控制.E-mail: fxchen@tongji.edu.cn

通信作者：陈凤祥(1978), 男, 副教授, 博士. 研究方向: 燃料电池建模与控制.E-mail: fxchen@tongji.edu.cn

0 引言

燃料电池结合了内燃机与普通电池的优点,凭借效率高、零排放、无运动部件、充氢快速等特点备受研究者青睐^[1]。其中质子交换膜燃料电池(PEMFC)凭借工作温度低(60℃~80℃)、启停快、功率密度高、寿命长等特点广泛应用于车载燃料电池领域^[2-4],其也被认为是未来新能源汽车和储能电站的理想解决方案^[1、5],并且被列入中国制造2025十大领域。

PEMFC系统由氢气供应系统、空气供应系统、水热管理系统和电堆构成,其中氢气供应系统为电堆提供稳定压力与流量的燃料,是电堆持续稳定运行的保障。氢气供应系统中根据职能划分为氢源模块、压力控制/氢气循环模块、排气模块。其中压力控制/氢气循环模块主要由调压比例阀和氢气循环装置构成,二者的选型、控制与电堆的性能、寿命、效率息息相关。调压比例阀控制氢气供应系统的进氢流量进而影响电堆阳极压力,进一步电堆阴、阳极间的压差影响着质子交换膜的寿命^[6]。氢气循环装置常为引射器或循环泵,其将电堆阳极出口高含湿量的氢气引回阳极流道,提高了氢气利用率,也改善了电堆阳极流道湿度均匀分布,提高质子交换膜中含水量^[7]。建立简化合理的氢气供应系统模型可指导氢气供应系统的控制策略与零部件匹配设计。

依据氢气循环装置的差异,氢气供应系统划分为单引射器、多级引射器、单循环泵、引射器与循环泵并联等类型的氢气供应系统。其中引射器具有结构简单、运行可靠、无寄生功率等优点,但小流量引射效果不佳;循环泵的流量在全工况范围均易于控制,但循环泵需额外耗能,且长时间运行下其润滑油有污染氢气的风险^[8]。许思传^[9]对不同类型的氢气供应系统进行了文献调研与对比,并以氢气供应系统的尺寸、耗能、成本、可靠性、循环效果为指标进行量化分析,结果表明单引射器和多级引射器的氢气供应系统综合优势明显。并且表明,在低工况引入阳极压力脉冲便可改善单引射器氢气供应系统小流量引射不佳的问题。因此本文将以单引射器的氢气供应系统(如图1所示)为对象,从建模、控制、系统匹配的方面进行研究。

结合国内外研究现状,燃料电池系统模型主要划分为机理模型、经验模型、半经验模型。根据机理模型物理参数空间分布的特性,机理模型可进一步划分为集总参数的机理模型与多维度的机理模型。而各种建模方法的特点与适用场景不同。

集总参数的机理模型经过合理简化,忽略了物理参数空间分布的不均匀性,并且该建模方法基于零部件的结构特性及内部传热、传质原理,该类模型在燃料电池系统建模领域应用广泛。Pukrushpan^[5]建立了开放阴极、死端阳极的燃料电

池系统集成总参数机理模型,其中氢气供应系统简化为恒压氢源、比例阀与阳极容腔,借助该模型通过比例控制实现了阳极压力对阴极压力的跟踪。Ouyang M^[7、10]提出了面向控制的燃料电池系统集成总参数模型,其中氢气供应系统采用机理建模方法,并采用引射器作为氢气循环装置。其引射器采用索科洛夫^[11]引射器建模方法,最终通过自适应的模型预测控制提高了系统鲁棒性。Chen F^[12、13]对氢气共轨系统的建模与控制进行了深入的研究,建立了氢共轨系统的集总参数机理模型,分析了共轨动态响应特性与工作寿命,为共轨的选型与控制研究提供了理论基础。马天才^[14]提出了引射器与氢循环泵并联的大功率氢气供应系统方案,建立了燃料电池系统集成总参数机理模型,并通过试验验证了模型的准确性,解决了引射器低工况引射效果不佳的问题。

多维度的机理模型较集总参数机理模型更为复杂,其将物理参数的空间分布差异考虑在内,且建模多借助计算流体力学(CFD)工具,该类模型在零部件设计与电堆三维仿真领域有广泛应用。Brunner^[15]与 Zhang Q^[16]借助 CFD 工具分别对可变喉口引射器与涡旋式氢气循环泵进行了研究,通过结构参数优化提高了氢气循环装置的性能。Macedo^[17]建立了单相三维电堆模型,对 PEMFC 电堆阴、阳极流道内气体组分与温度进行了仿真,并实现对 PEMFC 流道内混合气温度与浓度的预测。

经验模型的搭建基于对试验数据的处理,常借助神经网络或数值拟合等方法,该类模型多用于电堆与零部件的工况优化和性能估计。神经网络可划分为人工神经网络(ANN)、循环神经网络(RNN)、卷积神经网络(CNN),三种方法在电堆性能估计方面均有应用。Nanadegani^[18]利用 ANN 搭建了以气体温度、过量系数、相对湿度及负载电流为输入,电堆电压为输出的经验模型,并预测了在不同负载电流工况下燃料电池最大输出功率对应的操作条件。随着运行时间的延长电堆性能会出现衰减,但 ANN 缺乏记忆功能,难以应用于长时间序列问题的拟合。为此 Zheng L^[19]借助 600h 的电堆动态测试数据,并采用长短期记忆(LSTM)的手段搭建了电堆 RNN 模型,实现了对极化曲线和电堆性能衰减的预测。Ma T^[20]建立了电堆阻抗 CNN 模型,实现了不同工况下电堆阻抗的预测,并将模型用于电堆健康程度的估计。经典数值拟合方法多用于零部件性能的预测。郭爱^[21]结合多项式拟合与相似原理建立了氢循环泵经验模型,并应用于氢气供应系统建模与预测控制。裴冯来^[22]将空压机等效为非线性电路结构,并对等效电路参数与空压机性能参数进行多项式拟合,建立了高精度空压机模型,实现了空压机性能的预测。

半经验模型在机理模型基础上结合了试验数

据,该方法广泛应用于 PEMFC 极化曲线建模。Amphlett^[23]结合电化学原理,提出了用能斯特电动势、巴特勒福尔摩极化、欧姆极化三者的叠加来表示 PEMFC 的电压,该模型可模拟不同催化层面积和质子交换膜厚度的电池极化曲线。但 Amphlett^[23]起初未给出欧姆极化电阻随工况的变化规律。Mann^[24]考虑到质子交换膜的温度、含水量、电流密度等因素,进一步提出了欧姆极化电阻的模型。Pukrushpan^[5]结合 Mann 的模型,并考虑到电堆入口反应物浓度与催化层反应物浓度的差异,引入了浓差极化的概念并建立了完整的 PEMFC 系统。卢光兰^[25]采用 Pukrushpan 的建模策略,建立了低压 PEMFC 电堆的半经验模型,并结合 863 项目客车用 PEMFC 电堆数据对模型进行了验证,表明模型在电堆工作范围内具有较好的精度。

由于氢气供应系统涉及的阀体和容腔的传热、传质特性已基本研究清楚。且经文献[7、10、12、13、14]验证,采用集总参数机理建模方法建立的氢气供应系统模型有较高的精度。因此氢气供应系统宜采用集总参数机理建模方法。但目前文献[7、10、14]中引射器大都采用索科洛夫^[11]集总参数机理模型,该模型较为复杂,且经引射器台架^[26]验证该模型仿真结果与试验值也存在一定差距。因此引射器的集总参数模型仍需进一步简化,并结合试验或者 CFD 仿真的数据,以提高模型精度,即引射器集总参数模型宜采用半经验建模方法。综上所述,本文将采用机理和半经验建模相结合的方法建立燃料电池氢气供应系统集总参数模型。

就控制策略而言,氢气供应系统常采用 PID 控制与模型预测控(MPC)。其中 PID 控制策略亦存在不同形式。Chen F^[12]提出了前馈+PI 反馈控制的氢气供应系统控制策略,并应用于氢共轨压力跟踪控制。Yuan H^[27]在 Chen F 提出的前馈+PI 反馈的阳极压力控制测量的基础上,引入了模糊逻辑过程,

构建了变参数的模糊 PI 控制器,改善了氢压的动态跟随特性。张浩琛^[28]采用了 PID 与模糊双模控制方式,使模糊控制器和 PID 控制器分别在不同时期发挥作用,以求改善系统的动态响应特性,并消除系统的稳态误差。MPC 进行求解优化时,根据被控对象模型的差异划分为线性与非线性优化问题,相比之下线性优化问题求解速度快得多。因此氢气供应系统控制中,MPC 大都需要对模型进行线性化处理。郭爱^[21]采用工作点线性化的方法,对氢气供应系统的控制阀与氢循环泵进行一阶泰勒展开处理,并采用动态矩阵控制策略实现了阳极压力的控制。但是氢气供应系统涉及的阀体以及循环装置的流动特性呈现显著的非线性,仅凭工作点的局部线性化处理难以获得较好的控制效果。为此 Quan S^[29]对氢气供应系统模型进行反馈线性化处理,通过状态反馈与坐标变换建立了在整个运行范围内都能够准确反应模型动态特性的线性化模型,并以流量控制阀和氢循环泵为执行器,采用 MPC 对电堆阳极压力与入堆流量进行控制,最后通过硬件在环验证了控制器的实时性。但鉴于本文的重点是氢气供应系统的建模与匹配设计,因此本文将采用简单有效的前馈+PI 反馈的控制策略。

氢气供应系统的合理匹配可保障电堆和关键零部件在安全、高效、耐久的范围内工作,但目前鲜有公开的 PEMFC 氢气供应系统匹配设计方法。

综上所述,本文旨在建立以引射器为氢气循环装置的 PEMFC 氢气供应系统集总参数模型,并根据该模型提出氢气供应系统零部件匹配设计方法。具体行文安排为:第 1 节建立氢气供应系统集总参数模型。第 2 节提出 PEMFC 氢气供应系统匹配设计方法。第 3 节采用前馈+PI 反馈的控制策略对氢气压力进行控制,并对系统匹配设计方法进行仿真验证。结论见第 4 节。

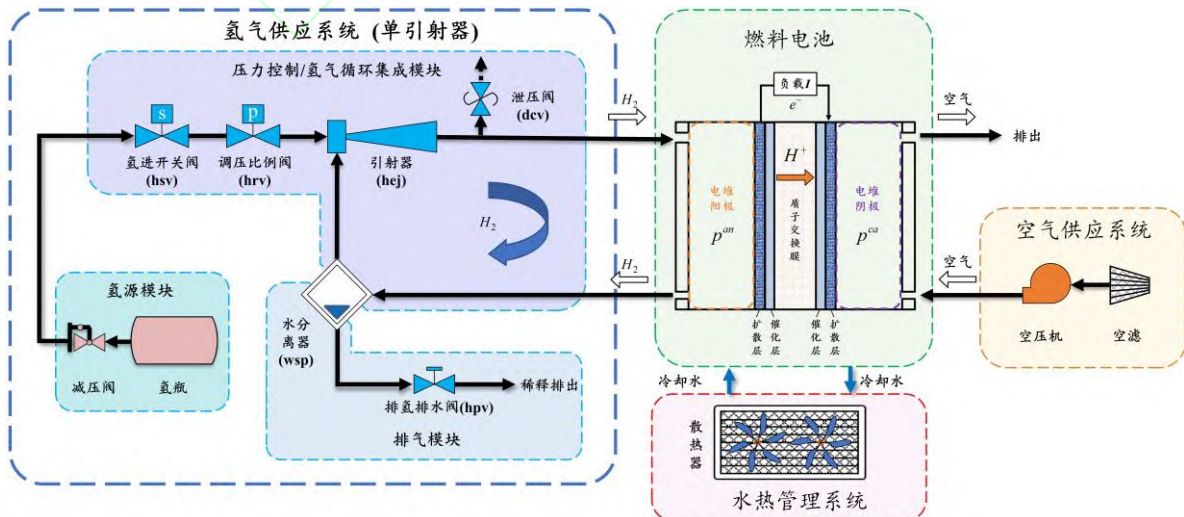


图 1 PEMFC 系统结构图

Fig.1 PEMFC system structure diagram

1 氢气供应系统建模

本文采用机理和半经验建模相结合的方法建立了如图 1 面向控制的氢气供应系统集总参数模型。氢气供应系统模型划分为氢源模块、压力控制/氢气循环模块、排气模块。氢源模块简化为恒温、恒压氢气源。压力控制/氢气循环模块由氢进开关阀、调压比例阀、引射器、泄压阀构成，其中引射器模型简化为结合引射比数据的半经验模型。排气模块由水分分离器与排氢排水阀构成。电堆部分则建立了简化的阳极容腔模型，能够体现电堆的容腔特性与氢气消耗。

模型假设：

1. 供氢系统中气体流速度远低于声速；
2. 供氢系统中气体为理想气体；
3. 供氢系统中忽略流体动能；
4. 供氢系统为绝热系统。

1.1 压力控制/氢气循环模块建模

压力控制/氢气循环模块由氢进开关阀、调压比例阀、引射器、泄压阀组成。实物如图 2 所示，该模块集氢压控制、氢气循环、泄压保护三种功能于一体，缩小了装配空间，提升系统体积利用率。



图 2 压力控制/氢气循环集成模块(学森能源科技)
Fig.2 Pressure control/hydrogen recirculation integrated module (Xuesen Energy technology)

1.1.1 阀体建模

压力控制/氢气循环模块中涉及的阀体有：氢进开关阀、调压比例阀、泄压阀。参考文献[5、30],阀体模型由喷管流量方程与焓流量方程构成。

阀体喷管流量方程：

$$\begin{cases} \dot{m} = 1.27 \times 10^{-7} \times \alpha \cdot k_v \cdot \sqrt{\frac{p^{out} \cdot \Delta p}{T^{in} \cdot \rho_N}} & \frac{p^{in}}{2} \leq p^{out} \text{ (非阻塞)} \\ \dot{m} = 6.37 \times 10^{-8} \times \alpha \cdot k_v \cdot \frac{p^{in}}{\sqrt{T^{in} \cdot \rho_N}} & \frac{p^{in}}{2} > p^{out} \text{ (阻塞)} \end{cases} \quad (1)$$

式中： $\dot{m}$ 流经阀体质量流量 (kg s^{-1})； α 阀体开度 (取值 0~1)； k_v 阀体流量系数 ($\text{m}^3 \text{h}^{-1}$)； p^{in} 、 p^{out} 、 Δp 分别是阀体入口压力、出口压力、压差 (Pa)； T^{in} 阀体入口气体温度 (K)； ρ_N 流经阀体气

体标况密度 (kg m^{-3})。 (标况参数：标况温度 273.15 K，标况压力 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。)

引射器建模中也会涉及喷管流量方程，但其形式与式(1)有所差别。

阀体焓流量方程：

$$\dot{H} = \dot{m} \cdot c_p \cdot T^{in} \quad (2)$$

式中： $\dot{H}$ 气体焓流量 (W)； c_p 气体比定压热容 ($\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$)。

1.1.2 引射器建模

引射器结构上由吸入室、混合室、扩压段和驱动端喷管构成。由于引射器内部结构的复杂性导致其机理模型复杂程度高且与试验结果存在一定差距^[26]。建立精准的模型仍需要结合引射器台架试验或 CFD 仿真数据，即采用半经验建模方法。本文建立的引射器模型方法如图 3 所示，模型由喷管流量方程、引射比拟合方程、焓流量方程构成。

流经引射器驱动端的气体为纯氢气，流经引射端为氢气、氮气、水蒸气的混合气，两股气体在引射器内部混合经扩压端排出引射器，而流向电堆。

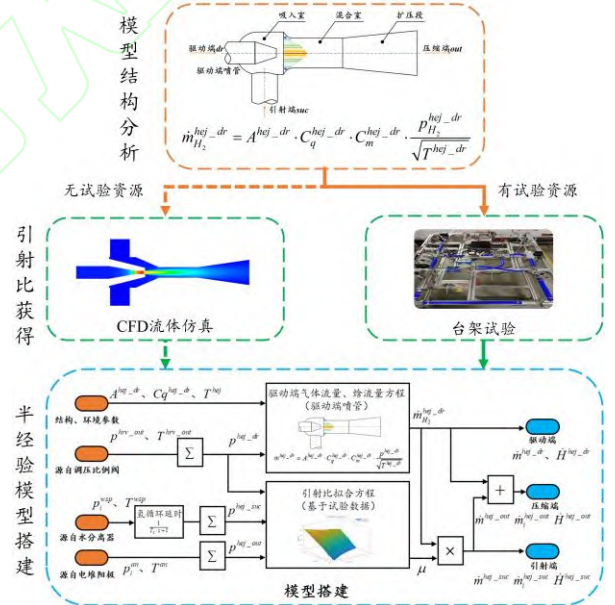


图 3 引射器建模流程图

Fig.3 Flowchart for ejector modeling

引射器驱动端喷管出口压力近似等于引射端压力，驱动端喷管流量方程^[31]：

$$\dot{m}_{H_2}^{hej_dr} = A^{hej_dr} \cdot C_q^{hej_dr} \cdot C_m^{hej_dr} \left(\frac{p_{H_2}^{hej_suc}}{p_{H_2}^{hej_dr}} \right) \cdot \frac{p_{H_2}^{hej_dr}}{\sqrt{T^{hej_dr}}} \quad (3)$$

式中： $\dot{m}_{H_2}^{hej_dr}$ 流经驱动端气体质量流量 (kg s^{-1})； A^{hej_dr} 驱动端喷管截面 (m^2)； $C_q^{hej_dr}$ 驱动端喷

管流量系数: $p_{H_2}^{hej-dr}$ 、 $p^{hej-suc}$ 驱动端与引射端气体压力(Pa); T^{hej-dr} 驱动端气体温度(K)。其中 C_m^{hej-dr} 为压比 $\frac{p^{hej-suc}}{p_{H_2}^{hej-dr}}$ 的分段函数, 据文献[31]压比 $\frac{p^{hej-suc}}{p_{H_2}^{hej-dr}} \geq 0.528$ 为非阻塞状态反之为阻塞状态, 分段函数具体表示为:

$$\begin{cases} C_m^{hej-dr} = \sqrt{\frac{2 \cdot \gamma \cdot M_{H_2}}{R \cdot (\gamma - 1)}} \sqrt{\left(\frac{p^{hej-suc}}{p_{H_2}^{hej-dr}}\right)^{\frac{2}{\gamma}} - \left(\frac{p^{hej-suc}}{p_{H_2}^{hej-dr}}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma}}} & (\text{非阻塞}) \\ C_m^{hej-dr} = \sqrt{\frac{2 \cdot \gamma \cdot M_{H_2}}{R \cdot (\gamma + 1)}} \cdot \left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} & (\text{阻塞}) \end{cases} \quad (4)$$

$$p^{hej-suc} = \sum p_i^{hej-suc} \quad (5)$$

式中: i 代表不同气体, 为 H_2 、 N_2 、 H_2O , 以下各式也相同; γ 绝热系数; R 摩尔气体常数; M_{H_2} 氢气摩尔质量(kg mol^{-1}); $p_i^{hej-suc}$ 引射端气体 i 分压(Pa)。

由于氢气循环过程具有容性延时, 故引入一阶惯性环节近似:

$$p_i^{hej-suc}(s) = \frac{1}{T_s \cdot s + 1} \cdot p_i^{wsp}(s) \quad (6)$$

式中: T_s 一阶惯性环节时间常数(s); p_i^{wsp} 水分离器内气体 i 的分压(Pa)。

引射端气体流量:

$$\dot{m}^{hej-suc} = \mu \cdot \dot{m}_{H_2}^{hej-dr} \quad (7)$$

设 $\mu = \mu\left(\frac{p^{hej-dr}}{p^{hej-out}}, \frac{p^{hej-suc}}{p^{hej-out}}\right)$, 并采用 Taylor 二阶展开近似:

$$\begin{aligned} \mu = & K_0 + K_1 \cdot \frac{p^{hej-dr}}{p^{hej-out}} + K_2 \cdot \frac{p^{hej-suc}}{p^{hej-out}} + K_3 \cdot \left(\frac{p^{hej-dr}}{p^{hej-out}}\right)^2 + \\ & K_4 \cdot \left(\frac{p^{hej-suc}}{p^{hej-out}}\right)^2 + K_5 \cdot \left(\frac{p^{hej-dr}}{p^{hej-out}}\right) \cdot \left(\frac{p^{hej-suc}}{p^{hej-out}}\right) \end{aligned} \quad (8)$$

式中: $\dot{m}^{hej-suc}$ 引射端气体质量流量(kg s^{-1}); μ 引射比; $p^{hej-out}$ 压缩端气体总压(Pa); K_0 到 K_5 为拟合系数。

引射器建模涉及的混合气体焓流量方程^[5]:

$$\dot{H}_{amix} = T \sum (\dot{m}_i \cdot c_{p_i}) \quad (9)$$

1.2 排气模块建模

排气模块由水分离器与排氢排水阀构成。水分离器位于电堆阳极出口, 旨在将阳极出口混合气中大液滴分离, 避免其堵塞阳极流道。水分离器出口与排氢排水阀相连, 后者将液态水与阳极混合气排出氢气供应系统。排氢排水阀本质为电磁阀, 建模

方程同式(1)、(2)。水分离器由于内部考虑过饱和水的分离, 因此模型相对复杂。水分离器模型由流量方程、质量守恒方程、能量守恒方程和饱和蒸汽压拟合方程构成。流经水分离器的流量与本身结构参数: 参考压降($\Delta p^{wsp-ref}$)、参考流量($Q^{wsp-ref}$)相关。水分离器内部压力与温度则分别由质量与能量守恒方程计算, 模型结构如图4所示。

依据伯努利方程的推论, 压降正比于体积分量的平方, 再结合水分离器本身结构参数可得水分离器流量方程:

$$\dot{m}^{wsp-in} = \frac{Q^{wsp-ref} \cdot p^{an} \cdot M_{amix}^{an}}{1000 \times 60 \times R \times T^{an}} \cdot \sqrt{\frac{p^{an} - p^{wsp}}{\Delta p^{wsp-ref}}} \quad (10)$$

式中: $\dot{m}^{wsp-in}$ 流进水分离器气体质量流量(kg s^{-1}); p^{wsp} 、 p^{an} 分别为水分离器与电堆阳极内气体总压(Pa); T^{an} 电堆阳极内气体温度(K); $\Delta p^{wsp-ref}$ 水分离器参考压降(Pa); $Q^{wsp-ref}$ 水分离器参考流量(LPM); M_{amix}^{wsp} 水分离器内混合气平均摩尔质量(kg mol^{-1})。

混合气体平均摩尔质量^[5]:

$$M_{amix} = \sum \left(\frac{p_i}{p} \cdot M_i \right) \quad (11)$$

流进水分离器的焓流量方程同式(9)。

水分离器质量守恒方程:

$$\frac{V^{wsp}}{R} \frac{d}{dt} \left(\frac{p^{wsp} M_{amix}^{wsp}}{T^{wsp}} \right) = \dot{m}^{wsp-in} - \dot{m}^{hej-suc} - \dot{m}^{hpv} \quad (12)$$

式中: p^{wsp} 水分离器内气体总压(Pa); M_{amix}^{wsp} 水分离器内混合气平均摩尔质量(kg mol^{-1}); $\dot{m}^{wsp-in}$ 、 $\dot{m}^{hej-suc}$ 、 $\dot{m}^{hpv}$ 分别为流进水分离器、流向引射器引射端、流向排氢排水阀气体质量流量(kg s^{-1}); T^{wsp} 水分离器内气体温度(K); V^{wsp} 水分离器体积(m^3)。

水蒸气分压满足:

$$\begin{cases} p_{vap} = p_{H_2O} & p_{H_2O} \leq p_{sat}(T) \\ p_{vap} = p_{sat}(T) & p_{H_2O} > p_{sat}(T) \end{cases} \quad (13)$$

式中: p_{vap} 、 p_{sat} 水蒸汽分压与饱和蒸气压(Pa), 其中饱和蒸气压简化为温度的单值函数^[5]。

饱和蒸气压拟合方程:

$$\begin{cases} T < 333.15\text{K} \\ p_{sat}(T) = 6.85 \times 10^{-4} T^4 - 0.743 T^3 + 300 T^2 - 5.56 \times 10^4 T + 3.83 \times 10^6 \\ 333.15\text{K} \leq T < 433.15\text{K} \\ p_{sat}(T) = 1.50 \times 10^{-3} T^4 - 1.80 T^3 + 860 T^2 - 1.80 \times 10^5 T + 1.43 \times 10^7 \end{cases} \quad (14)$$

水分离器能量守恒方程:

$$\frac{d}{dt}(c_{V_amix}^{wsp} m^{wsp} T^{wsp}) = \dot{H}^{wsp_in} - \dot{H}^{hej_suc} - \dot{H}^{hpv} + \dot{H}_{LHV}^{wsp} \quad (15)$$

式中： $c_{V_amix}^{wsp}$ 水分离器内混合气的比定容热容 ($J kg^{-1} K^{-1}$)； $\dot{H}^{wsp_in}$ 、 $\dot{H}^{hej_suc}$ 、 $\dot{H}^{hpv}$ 分别为流入水分离器、流向引射器引射端、流向排氢排水阀的焓流量(W)； $\dot{H}_{LHV}^{wsp}$ 水分离器中单位时间内因水蒸气液化产生的热量(W)。

公式(15)涉及的混合气比定容热容与水蒸气汽化潜热分别如式(16)、(17)。

混合气比定容热容：

$$c_{V_amix} = \frac{\sum(m_i \cdot c_{V_i})}{m} \quad (16)$$

$\dot{H}_{LHV}$ 计算方程：

$$\begin{cases} \dot{H}_{LHV} = 0 & p_{H_2O} \leq p_{sat}(T) \\ \dot{H}_{LHV} = h_{LHV} \frac{\dot{p}_{H_2O} \cdot V \cdot M_{H_2O}}{R \cdot T} & p_{H_2O} > p_{sat}(T) \end{cases} \quad (17)$$

式中： h_{LHV} 水蒸气汽化潜热($J kg^{-1}$)。

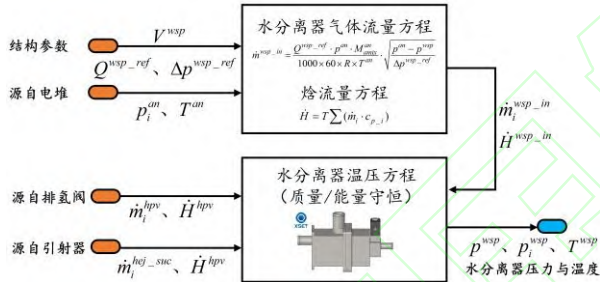


图4 水分离器模型结构图
Fig.4 Structure of water separator model

1.3 电堆阳极建模

参考文献[12、21]中电堆阳极建模方法，电堆阳极可简化为容腔，即忽略气体跨膜渗透和质子交换膜上液态水的传输，其内部压力借助质量守恒方程计算获得。由于电堆温度受到热管理系统控制的影响并且与电堆工况紧密相关，因此本文将电堆温度简化为电堆电流与稳态温度数据构建的查表模块。此外，假设电堆出口混合气相对湿度为100%。电堆阳极模型的结构如图5所示。

质量守恒方程：

$$\frac{V^{an}}{R} \frac{d}{dt} \left(\frac{p^{an} M_{amix}^{an}}{T^{an}} \right) = \dot{m}^{hej_out} - \dot{m}^{wsp_in} - \dot{m}^{an_react} \quad (18)$$

式中： p^{an} 分别为电堆阳极气体总压(Pa)； M_{amix}^{an} 电堆阳极内混合气平均摩尔质量 ($kg mol^{-1}$)； $\dot{m}^{an_react}$ 电堆阳极氢气反应消耗流量 ($kg s^{-1}$)； T^{an} 电堆阳极气体温度(K)； V^{an} 电堆阳极体积(m^3)。

$$\dot{m}^{an_react} = \frac{M_{H_2} \cdot N_{cell} \cdot I}{2F} \quad (19)$$

式中： N_{cell} 电堆电池单体数目； I 电堆负载电流； F 法拉第常数。

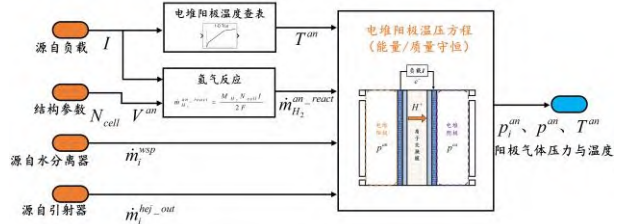


图5 电堆阳极模型结构图
Fig.5 Structure of the stack anode model

2 氢气供应系统匹配设计

氢气供应系统的合理匹配可保障电堆和关键零部件在安全、高效、耐久的范围内工作。本文将提出 PEMFC 氢气供应系统的匹配设计方法，并以 80kW 电堆为示例对氢气供应系统匹配进行演示。

2.1 匹配设计方法介绍

匹配设计方法的流程如图6所示：首先根据电堆额定电流计算排氢排水阀型号参数。然后结合电堆的峰值电流、动态响应要求计算氢气供应系统的最大总供氢流量，再根据其选取水分离器。排气模块匹配好后，根据氢气供应系统压力设计边界与最大总供氢流量分别计算氢进开关阀和调压比例阀的流量系数以及引射器的额定流量。最后根据压力设计边界和已有零部件参数确定泄压阀的选型参数。

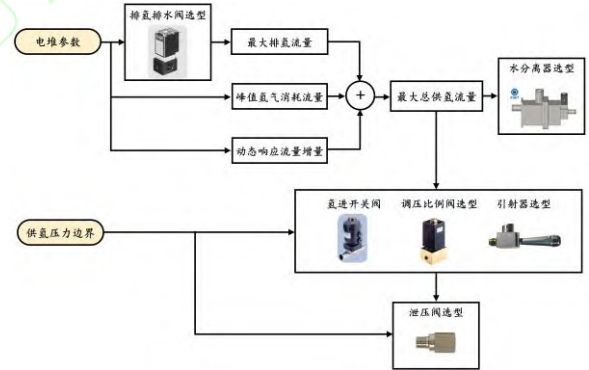


图6 氢气供应系统匹配设计流程图
Fig.6 Flow chart of selection of hydrogen supply system

2.2 80kW 燃料电池氢气供应系统匹配示例

80kW 燃料电池氢气供应系统匹配过程涉及的电堆参数见表1、表2，压力设计边界见表3。

表1 80kW 电堆结构参数表

电堆结构参数	数值
m^{st} 电堆质量	70kg
N_{cell} 电池单体片数	370 片
V^{ca} 阴极体积	5L
V^{an} 阳极体积	2.5L
p^{an_max} 阳极压力上限	2.8bar

表 2 80kW 电堆工况参数表
Table 2 Table of 80kW stack working condition parameters

电堆工况参数	数值
I^{rated} 额定电流	300A
U^{rated} 额定电压	0.69V
T^{an_rated} 额定温度	358K
p^{an_rated} 额定点阳极压力	2.4bar
λ^{an_rated} 额定点阳极循环比	2.2
I^{peak} 峰值电流	480A
U^{peak} 峰值电压	0.61V
T^{an_peak} 峰值温度	362.2K
p^{an_peak} 峰值阳极压力	2.58bar
λ^{an_peak} 峰值点阳极循环比	2
t^{an_rise} 压力上升时间(峰值工况)	1s
I^{idle} 怠速电流	30A
U^{idle} 怠速电压	0.8V
T^{an_idle} 怠速温度	327K
p^{an_idle} 怠速阳极压力	1.165bar

表 3 氢气供应系统压力边界表
Table 3 Hydrogen Supply System Pressure Boundary Table

压力边界	数值
气源压力(减压阀后压力)	20bar
p^{hrv_in} 调压比例阀前端压力	15bar
p^{hej_dr} 引射器驱动端压力	10bar
峰值流量下水分离器压降	$\leq 15\text{kPa}$

2.2.1 排气模块匹配

随着电堆内反应的进行，阳极内会积累杂质气体与液态水，因此需要定期将其排出。排氢排水阀的流量也不宜过大，否则会在排气时造成电堆阳极压力剧烈波动。

排氢排水阀匹配：

排氢排水阀的最大流量约为额定工况下氢气消耗流量的三分之一。参考式(1)，排氢排水阀流量系数：

$$kv^{hpv} = \frac{M_{H_2} \cdot N_{cell} \cdot I^{rated}}{6F} \cdot \frac{\sqrt{T^{an_rated} \cdot \rho_N}}{6.37 \times 10^{-8} \times p^{an_rated}} \quad (20)$$

选取排氢排水阀流量系数为 $0.13 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ 。

水分离器选型：

水分离器实现了对电堆阳极出口混合气中大液滴的分离，其选型与最大总供氢流量有关，水分离器过大会导致系统压力响应延迟和氢气循环流阻增加，水分离器过小则会造成液滴分离不彻底。在水分离器基本确定后，需进一步结合式(23)验证其最大压降能否满足表 3 中水分离器压降的边界需求。

最大总供氢流量计算：

氢气供应系统的最大总供氢流量为最大排氢流量、峰值氢气消耗流量、动态响应流量增量的和：

$$\begin{aligned} \dot{m}_{H_2}^{total} &= \dot{m}_{H_2}^{hpv_max} + \dot{m}_{H_2}^{an_peak} + \dot{m}_{H_2}^{an_dynamic} \\ &= 6.37 \times 10^{-8} \times kv^{hpv} \cdot \frac{p^{an_peak}}{\sqrt{T^{an_peak} \cdot \rho_N}} + \\ &\quad \frac{M_{H_2} \cdot N_{cell} \cdot I^{peak}}{2F} + \frac{(p^{an_peak} - p^{amb}) \cdot V^{an} \cdot M_{H_2}}{t^{an_rise} \cdot R \cdot T^{an_peak}} \end{aligned} \quad (21)$$

转换为体积流量：

$$Q_{H_2}^{total} = \frac{\dot{m}_{H_2}^{total} \cdot R \cdot T^{an_peak}}{M_{H_2} \cdot p^{an_peak}} \quad (22)$$

式中： $\dot{m}_{H_2}^{total}$ 最大总供氢质量流量 (kg s^{-1})； $Q_{H_2}^{total}$ 最大总供氢体积流量 (LPM)。

根据最大总供氢流量为 864.68LPM 进而选取学森能源科技水分离器，其参数如表 4：

表 4 学森能源科技水分离器参数表

参数	性能指标
适用介质	氢气、液态水、液态水混合物
介质温度范围	-40~85℃
工作压力	1~3bar
压降	$\leq 5\text{kPa}(605\text{LPM})$
分离效率	$\geq 90\%$

进一步验证最大总供氢流量下水分离器压降：

$$\Delta p^{wsp_max} = \Delta p^{wsp_ref} \left(\frac{Q_{H_2}^{total}}{Q^{wsp_ref}} \right)^2 \quad (23)$$

选取的水分离器最大压降为 10.21 kPa，足以满足表 3 对水分离器压降的边界需求。

2.2.2 压力控制/氢气循环模块匹配

确定排气模块零部件后，根据氢气供应系统压力边界(表 3)和最大总供氢流量 $\dot{m}_{H_2}^{total}$ ，依次对氢进开关阀、调压比例阀、引射器进行选型匹配，然后结合已确定零部件参数对泄压阀流量进行计算。

氢进开关阀匹配：

设计边界：入口压力 $p_{H_2}^{hsv_in} = 20\text{bar}$ ；出口压力 $p_{H_2}^{hsv_out} = 15\text{bar}$ ；最大质量流量 $\dot{m}_{H_2}^{hsv} = \dot{m}_{H_2}^{total}$ 。

根据设计边界与式(1)，得氢进开关阀最大流量在非阻塞流区域，因此其流量系数计算如下：

$$kv^{hsv} = \frac{\dot{m}_{H_2}^{hsv} \cdot \sqrt{T^{amb} \cdot \rho_N}}{1.27 \times 10^{-7} \sqrt{p_{H_2}^{hsv_out} \cdot \Delta p^{hsv}}} \quad (24)$$

所以选取氢进开关阀流量系数为 $0.12 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ 。

调压比例阀匹配：

设计边界：入口压力 $p_{H_2}^{hrv-in} = 15\text{bar}$ ；出口压力 $p_{H_2}^{hrv-out} = 10\text{bar}$ ；最大质量流量 $\dot{m}_{H_2}^{hrv} = \dot{m}_{H_2}^{total}$ 。

根据设计边界与式(1)，得调压比例阀最大流量在非阻塞流区域，因此其流量系数计算如下：

$$k_v^{hrv} = \frac{\dot{m}_{H_2}^{hrv} \cdot \sqrt{T^{amb} \cdot \rho_N}}{1.27 \times 10^{-7} \sqrt{p^{hrv-out} \cdot \Delta p^{hrv}}} \quad (25)$$

所以选取调压比例阀流量系数为 $0.15 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ 。

引射器匹配：

设计边界：驱动端压力 $p_{H_2}^{hej-dr} = 10\text{bar}$ ；引射端压力 $p^{hej-suc} < p^{an-peak}$ ；额定工况驱动端质量流量 $\dot{m}_{H_2}^{hej-dr}$ (额定工况且排氢排水阀全开)：

$$\dot{m}_{H_2}^{hej-dr} = \dot{m}_{H_2}^{an-rated} + \dot{m}_{H_2}^{hpv-max} \quad (26)$$

计算得出引射器驱动端额定工况的流量应大于 1025 SLPM，结合表 2 中额定工况阳极循环比需求，额定工况引射比应大于 1.2。

结合引射器设计要求，进一步选取学森能源科技 XS-EJM-8 型号引射器，其最大流量 1254SLPM、驱动端喷管直径 1.84mm、最大引射比 2.5，足以满足引射器参数要求。采用其 CFD 仿真数据进行引射比拟合，得到如图 7 的效果图：

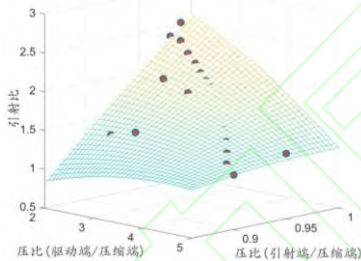


图 7 引射比拟合效果图(XS-EJM-80)

Fig.7 Fitting of recirculation ratio of ejector (XS-EJM-80)

泄压阀匹配：

泄压阀是氢气供应系统安全的保障。其位于电堆阳极入口前端，当电堆阳极入口压力超过其开启阈值，泄压阀开启排氢。根据表 1 中阳极压力上限确定泄压阀开启阈值。但是由于零部件选型过程中的参数元整以及系统运行时的压力波动等因素，造成氢气供应系统各区域的真实压力与压力设计边界值存在差异，因此泄压阀需要在氢气供应系统其它部件都选好后再进行选型。泄压阀的流量应大于调压比例阀全开时的流量($\dot{m}^{dcv} > \dot{m}^{hrv}$)。图 8 为泄压阀流量计算示意图。

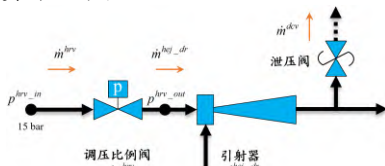


图 8 泄压阀流量计算示意图

Fig.8 Mass flow calculation of decompression valve

由于调压比例阀后端压力存在不确定性，其流量难以直接计算，因此需要借助引射器驱动端流量与调压比例阀流量相等这一条件来联立方程计算：

$$\dot{m}^{hrv-max} = \dot{m}^{hej-dr}$$

$$\dot{m}^{hrv-max} = 1.27 \times 10^{-7} \times k_v^{hrv} \cdot \sqrt{\frac{p^{hrv-out} \cdot (p^{hrv-in} - p^{hrv-out})}{T^{amb} \cdot \rho_N}} \quad (27)$$

$$\dot{m}^{hej-dr} = A^{hej-dr} \cdot C_q^{hej-dr} \cdot \sqrt{\frac{2\gamma \cdot M_{H_2}}{R \cdot (\gamma + 1)}} \cdot \left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{1}{\gamma + 1}} \cdot \frac{p^{hej-dr}}{\sqrt{T^{amb}}}$$

经过求解 $\dot{m}^{hrv-max} = 1.94 \times 10^{-3} \text{ kg s}^{-1}$ ，对应为 1305SLPM。因此取泄压阀开启流量为 1500SLPM。结合电堆阳极压力上限为 2.8bar，最终确定泄压阀的开启压力为 2.8bar，该压力下对应的流量为 1500SLPM。

经匹配设计得到 80kW 电堆氢气供应系统的参数如表 5 所示：

表 5 80kW 电堆氢气供应系统参数表

Table 5 Table of 80kW stack hydrogen supply system parameters

零部件型号指标		参数
氢进开关阀	流量系数 k_v^{hsv}	$0.12 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$
	调压比例阀流量系数 k_v^{hrv}	$0.15 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$
	排氢排水阀流量系数 k_v^{hpv}	$0.13 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$
引射器	最大流量	1254 SLPM
	驱动喷管直径 d^{hej-dr}	1.84 mm
	最大引射比	2.5
水分离器	参考压降 $\Delta p^{wsp-ref}$	5 kPa
	参考流量 $Q^{wsp-ref}$	605 LPM
泄压阀	开启压力	2.8 bar
	开启流量	1500 SLPM

3 压力控制与仿真

3.1 阳极压力控制

为验证供氢系统选型方法的合理性，设计如图 9 所示的前馈+PI 反馈的阳极压力控制策略。

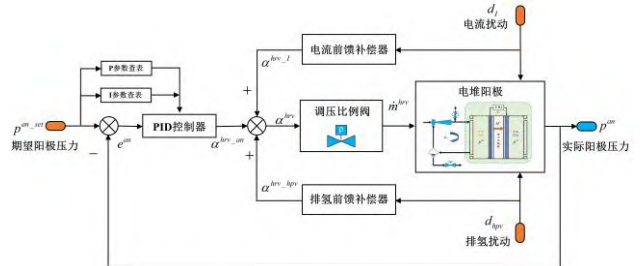


图 9 氢气供应系统阳极压力控制框图

Fig.9 Control block diagram of anode pressure of hydrogen supply system

压力控制策略中将负载电流与排氢视为外界扰

动,采用前馈补偿器通过增加调压比例阀开度对反应耗氢与排氢进行补偿。同时构建以阳极压力偏差信号为输入,调压比例阀开度为输出的 PI 反馈控制器,其比例和积分参数通过期望阳极压力查表获得,具体如表 6 所示。

表 6 PI 反馈控制器参数表
Table 6 Parameters of PI Controller

期望阳极压力	P 系数	I 系数
1.165×10^5 Pa	2.17×10^{-2}	8.74×10^{-3}
2.400×10^5 Pa	7.68×10^{-2}	4×10^{-2}
2.580×10^5 Pa	1.24×10^{-1}	2.58×10^{-2}

为对比控制效果也绘制了调压比例阀 PI 控制策略的阳极压力响应曲线:

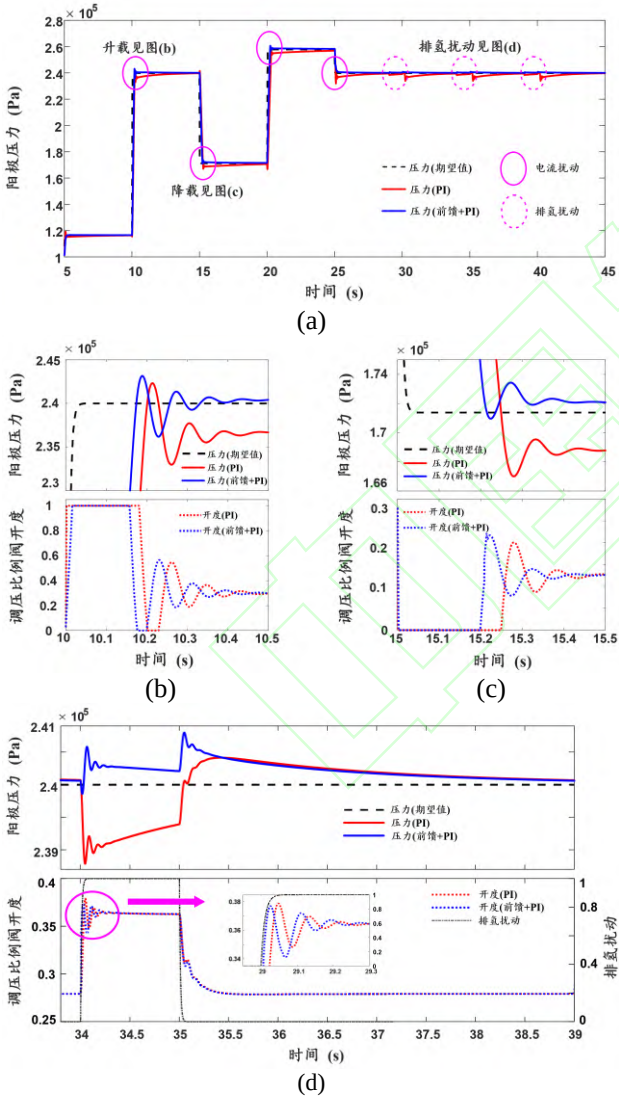


图 10 氢气供应压力控制效果对比图
Fig.10 Comparison of pressure control effect

如图 10 (a)所示分别设置了电流升载、降载及排氢的扰动操作。在 10 s 工况由怠速(30A/1.165bar)变化至额定工况(300A/2.4bar),如图 10 (b)所示,

尽管前馈+PI 反馈的超调量达到 3kPa (PI 控制策略超调量为 2.5kPa),但该控制策略下压力上升时间为 0.5s,远小于 PI 反馈压力上升时间;在 15 s 设置降载扰动,由额定工况(300A/2.4bar),下降至 50%额定电流工况(150A/1.71bar),如图 10 (c)前馈+PI 反馈收敛速度明显更快;25 s 后电堆稳定于额定工况,但从 29 s 开始设定周期性开闭的排氢扰动(排氢排水阀持续开 1 s,关 4 s),排氢排水阀开闭周期内,前馈+PI 反馈策略的压力波动在 0.8kPa 以内,与之对应 PI 控制策略压力波动达 1.2kPa。仿真结果表明通过引入前馈补偿可减小电流和排氢扰动的影响,提升系统鲁棒性。本文后续采用该控制策略对氢气供应系统匹配设计方法验证。

3.2 氢气供应系统匹配设计方法验证

为验证氢气供应系统匹配设计方法合理性,本文从阳极压力动态响应、额定工况引射效果、超压保护的角度出发,对匹配设计方法进行仿真验证。

3.2.1 阳极压力动态响应仿真验证

为验证阳极压力动态响应设计了升载阶跃仿真,即从 4 s 开始电堆由怠速状态(30A/1.165bar)拉载至峰值工况(300A/2.58bar)。

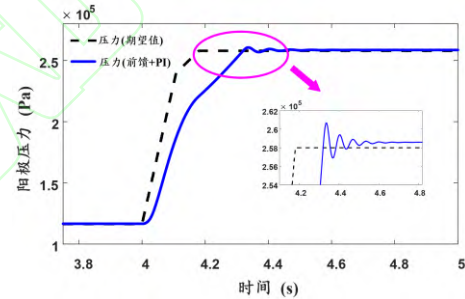


图 11 阳极压力上升时间(峰值工况)仿真图
Fig.11 Anode pressure rise time under peak condition

对应响应如图 11,峰值工况电堆阳极压力上升时间为 0.8 s,超调量为 3kPa。压力上升时间满足了表 2 中对电堆峰值压力上升时间的设计需求。

3.2.2 额定工况引射效果仿真验证:

为验证额定工况的引射效果,选取了额定工况且伴随排氢扰动的操作范围,即图 10 (a)中排氢扰动部分,并进一步对引射器的引射比进行仿真。

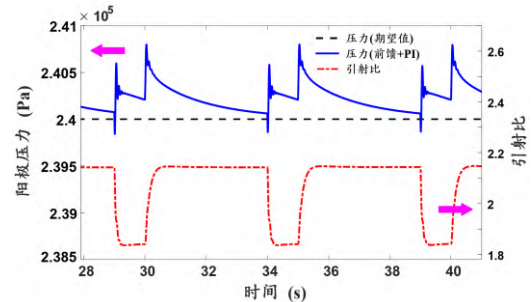


图 12 额定工况引射效果仿真图
Fig.12 Recirculation of ejector under rated conditions

如图 12 所示,在额定工况下引射器的引射比

达 2.14(阳极循环比 3.14), 排氢扰动时引射比下降至 1.84(阳极循环比 2.84)。因此在额定工况阳极循环比均大于表 2 中要求的阳极循环比 2.2, 即引射器的引射比足以满足电堆氢气循环需求。

3.2.3 超压保护仿真验证:

在 PEMFC 系统运行时由于操作失误或者控制器突然停机, 导致电堆负载电流突降, 氢进开关阀与调压比例阀完全打开, 以致电堆阳极压力急剧上升, 进而促使泄压阀开启保护电堆。对此本文设计了如下故障: 经升载操作, 系统稳定工作于额定工况, 但在 9 s 系统发生故障, 电流负载突降至 0A, 氢进开关阀与调压比例阀完全打开且无法控制。

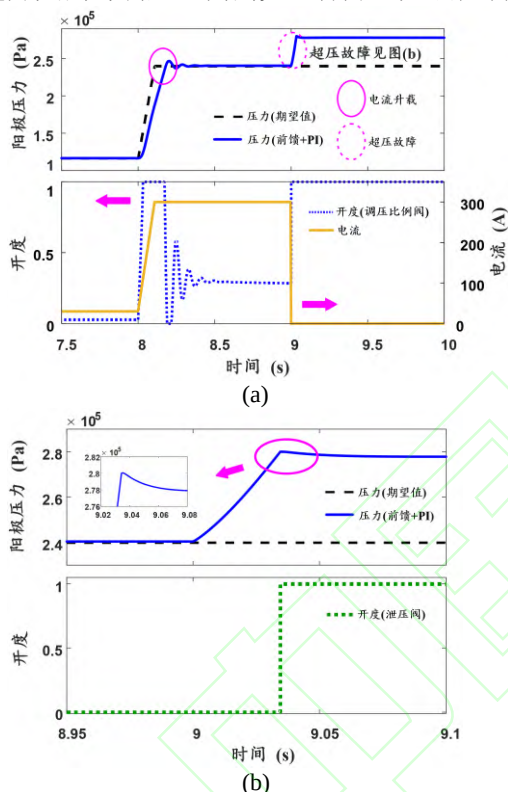


图 13 氢气供应系统超压保护仿真图
Fig.13 Simulation of overpressure protection

如图 13 (b)从注入故障开始经过 0.035 s 电堆阳极压力上升至泄压阀开启压力, 泄压阀开启排气使阳极压力迅速下降至 2.78bar, 避免了因故障导致电堆阳极压力超出最大承受值而造成的质子交换膜损伤。进而验证了泄压阀开启流量设计的合理性。

4 结论

本文采用机理和半经验建模相结合的方法建立了 PEMFC 氢气供应系统集总参数模型, 并基于此模型提出了氢气供应系统匹配设计方法。并针对一 80kw 电堆进行匹配演示与仿真。为验证氢气供应系统匹配设计方法合理性, 采用前馈+PI 反馈的控制策略进行了仿真分析。结果表明额定工况阳极压

力上升时间 0.5s、超调量 3kPa, 排氢排水阀开启时压力波动小于 0.8kPa; 峰值工况阳极压力上升时间 0.8s、超调量 3kPa; 额定工况引射比达 2.14; 超压故障仿真泄压阀开启后阳极压力迅速下降至 2.78bar。提出的氢气供应系统匹配设计方法能够满足系统动态响应、氢气循环、安全特性的要求, 为 PEMFC 氢气供应系统选型匹配提供了理论基础。

参考文献

- [1]Ryan O'Hayre Whitney Colella. 燃料电池基础[M].北京: 电子工业出版社, 2007.
- [2]衣宝廉. 燃料电池原理、技术、应用[M].北京: 化学工业出版社, 2003.
- [3]Lile J R D, Zhou S. Theoretical modeling of the PEMFC catalyst layer: A review of atomistic methods[J]. Electrochimica Acta, 2015, 177: 4-20.
- [4]张鉴, 华青松, 郑莉莉, 等. 质子交换膜燃料电池建模综述[J]. 电源技术, 2019, 43(06): 1051-1053.
- Zhang Jian, Hua Qing-song, Zheng Li-li, et al. Review of modeling of proton exchange membrane fuel cell[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2019, 43(06): 1051-1053.
- [5]Pukrushpan J T. Modeling and Control of Fuel Cell Systems and Fuel Processors [D]. Michigan: Department of Mechanical Engineering the University of Michigan, 2003.
- [6]Hu M, Cao G. Research on the long-term stability of a PEMFC stack: Analysis of pinhole evolution[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39(15): 7940-7954.
- [7]Bao C, Ouyang M, Yi B. Modeling and control of air stream and hydrogen flow with recirculation in a PEM fuel cell system—I. Control-oriented modeling[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2006, 31(13): 1879-1896.
- [8]董凯瑞, 刘广彬, 高志成. 燃料电池氢气循环系统综述[J]. 电源技术, 2021, 45(04): 545-551.
- Dong Kai-rui, Liu Guang-bin ,Gao Zhi-cheng. Review of fuel cell hydrogen circulation system[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2021, 45(04): 545-551.
- [9]南泽群, 许思传, 章道彪, 等. 车用 PEMFC 系统氢气供应系统发展现状及展望[J]. 电源技术, 2016, 40(08): 1726-1730.
- Nan Ze-qun, Xu Si-chuan, Zhang Dao-biao, et al. Development and prospect of hydrogen supply system in vehicle PEMFC[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2016, 40(08): 1726-1730.
- [10]Bao C, Ouyang M, Yi B. Modeling and control of air stream and hydrogen flow with recirculation in a PEM fuel cell system—II. Linear and adaptive nonlinear control[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2006, 31(13): 1897-

1913.

[11]索科洛夫, 津格尔.喷射器[M]. 黄秋云译. 北京: 科学出版社, 1977.

[12]Chen F, Yu Y, Liu Y, et al. **Control system design for proton exchange membrane fuel cell based on a common rail (I): Control strategy and performance analysis**[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42(7): 4285-4293.

[13]Chen F, Yu Y, Liu Y. Control system design for proton exchange membrane fuel cell based on a common rail (II): Optimization and schedule scheme for the common rail[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42(7): 4294-4301.

[14]张天明, 马天才, 丛铭, 等. 大功率燃料电池氢气系统建模与控制[J]. 汽车技术. 2021(02): 23-27.

Zhang Jia-ming, Ma Tian-cai, Cong Ming, et al. Hydrogen System Modelling & Control for High-Power Fuel Cell System[J]. Automobile Technology, 2021(02): 23-27

[15]Brunner D A, Marcks S, Bajpai M, et al. Design and characterization of an electronically controlled variable flow rate ejector for fuel cell applications[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2012, 37(5): 4457-4466.

[16]Zhang Q, Feng J, Zhang Q, et al. Performance prediction and evaluation of the scroll-type hydrogen pump for FCVs based on CFD-Taguchi method[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44(29): 15333-15343.

[17]Macedo-Valencia J, Sierra J M, Figueroa-Ramírez S J, et al. 3D CFD modeling of a PEM fuel cell stack[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41(48): 23425-23433.

[18]Nanadegani F S, Lay E N, Iranzo A, et al. On neural network modeling to maximize the power output of PEMFCs[J]. Electrochimica Acta, 2020, 348: 136345.

[19]Zheng L, Hou Y, Zhang T, et al. Performance prediction of fuel cells using long short-term memory recurrent neural network[J]. International Journal of Energy Research, 2021, 45(6): 9141-9161.

[20]Ma T, Zhang Z, Lin W, et al. Impedance prediction model based on convolutional neural networks methodology for proton exchange membrane fuel cell[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46(35): 18534-18545.

[21]郭爱, 陈维荣, 李奇, 等. **车用燃料电池氢气供应系统的预测控制**[J]. 太阳能学报. 2013, 34(08): 1484-1491.

Guo Ai, Chen Wei-rong, Li Qi, et al. Predictive control of hydrogen supplying system for fuel cells for vehicle[J]. Acta Energetica Solaris Sinica, 2013, 34(08): 1484-1491

[22]裴冯来, 侯明涛, 贺继龙, 等. 质子交换膜燃料电池空压机建模[J]. 储能科学与技术, 2019, 8(06): 1247-1252.

Pei Feng-lai, Hou Ming-tao, He Ji-long, et al. Modeling of air compressors for proton exchange membrane fuel cell [J]. Energy Storage Science and Technology, 2019,8(06):1247-1252.

[23]Amphlett J C, Baumert R M, Mann R F, et al. Performance modeling of the Ballard Mark IV solid polymer electrolyte fuel cell II. Empirical model development[J]. Journal of The Electrochemical Society, 1995, 142(1):9-15.

[24]Mann R F, Amphlett J C, Hooper M, et al. Development and application of a generalized steady-state electrochemical model for a PEM fuel cell[J]. Journal of Power Sources, 2000, 86(1):173-180.

[25]卢兰光, 欧阳明高. 车用低压质子交换膜燃料电池电堆的半经验模型[J]. 机械工程学报. 2007(02): 110-114.

Lu Lan-guang, Ouyang Ming-gao. performance modeling for low pressure vehicle proton exchange membrane fuel cell stack[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2007(02): 110-114

[26]Chen F, Hou M, Li J, et al. Proton Exchange Membrane Fuel Cell Ejector Test Platform Design and Ejector Test Analysis[J]. World Electric Vehicle Journal, 2021, 12(3): 103.

[27]Yuan H, Dai H, Wu W, et al. **A fuzzy logic PI control with feedforward compensation for hydrogen pressure in vehicular fuel cell system**[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46(7): 5714-5728.

[28]张浩琛. 质子交换膜燃料电池供气系统控制策略研究[D]. 兰州理工大学电气工程与信息工程学院, 2013.

Zhang Hao-chen. The research on control strategy of air supply system in proton exchange membrane fuel cell[D]. Lanzhou: Lanzhou University of Technology College of Electrical and Information Engineering, 2013.

[29]Quan S, Wang Y, Xiao X, et al. **Feedback linearization-based MIMO model predictive control with defined pseudo-reference for hydrogen regulation of automotive fuel cells**[J]. Applied Energy. 2021, 293: 116919.

[30]唐紫英. 控制阀流量系数Kv设计计算中的修正[J]. 抚顺石油学院学报, 1997(03): 59-65.

Tang Zi-ying. The correction for design calculation of flow coefficient Kv on the control valve[J]. Journal of Fushun Petroleum Institute, 1997(03): 59-65.

[31]Zhu Y, Li Y. New theoretical model for convergent nozzle ejector in the proton exchange membrane fuel cell system[J]. Journal of Power Sources, 2009, 191(2): 510-519.